Nanomaterialen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Nanomaat

Zet de maten op een rij: een millimeter is een duizendste meter, een micrometer een miljoenste, een nanometer een miljardste. Een nanomateriaal heeft minstens één afmeting tussen 1 en 100 nanometer.

1 Hoeveel meter is één nanometer?

een miljardste meter

2 Tussen welke twee grenzen in nanometer ligt een nanomateriaal?

tussen 1 **en** 100 **nm**

Onder 1 nm zit je bij losse atomen en moleculen, boven 100 nm gedraagt de stof zich zoals gewoonlijk. Net in dat gebied krijgt een stof andere eigenschappen, en dat is waar deze bundel over gaat.

3 Welk toestel heb je nodig om zo'n deeltje te zien?

een elektronenmicroscoop

4 Nanodeeltjes zijn met een gewone lichtmicroscoop goed te zien.

niet waar

Niet waar. Zichtbaar licht heeft een golflengte van ongeveer 400 tot 700 nm, dus is een deeltje van een paar nanometer veel kleiner dan het licht waarmee je zou kijken.

2 Hoeveel dimensies?

Tel hoeveel afmetingen gróter zijn dan de nanomaat. Is alles nano, dan is het 0D; is één richting lang, dan 1D; zijn er twee lang en één nano, dan 2D.

5 Welke soort?

a) 0D · b) 1D · c) 2D

Grafeen is één laag koolstofatomen dik, dus nano in één richting en groot in twee: 2D. Een nanobuis is in de lengte groot en in de doorsnede nano: 1D.

6 Welke soort?

a) 3D · b) 0D · c) 1D

Een buckyball is een bol van zestig koolstofatomen, dus in alle richtingen nano. Bij 3D is het materiaal zelf gewoon groot en zit de nanostructuur erin.

3 Top-down of bottom-up

Top-down begint groot en maakt kleiner, bottom-up begint bij atomen of moleculen en bouwt op. Vraag je dus af of er materiaal weggaat of bijkomt.

7 Welke methode?

a) top-down · b) bottom-up · c) top-down

8 Welke methode?

a) bottom-up · b) top-down

Bij bottom-up ordenen de deeltjes zich vaak zelf, en dat geeft nauwkeuriger resultaten. Top-down is eenvoudiger maar levert deeltjes van heel verschillende grootte op.

4 Oppervlak en volume

Hier komt alles uit één rekenfeit: het oppervlak groeit met het kwadraat van de afmeting en het volume met de derde macht. Maak een kubus tien keer kleiner en je hebt per gram tien keer meer oppervlak.

9 Waarom wordt de verhouding oppervlak tot volume groter als een deeltje kleiner wordt?

Het oppervlak groeit met het kwadraat van de afmeting en het volume met de derde macht. Maak je het deeltje kleiner, dan daalt het volume dus veel sneller dan het oppervlak, en blijft er per gram veel meer oppervlak over.

Noem de twee machten, want daar zit de uitleg in. Reken het eens na met een kubus van 1 cm en duizend kubussen van 1 mm: dezelfde massa, tien keer zoveel oppervlak.

10 Waarom is een nanodeeltje van een metaal reactiever dan een blok van hetzelfde metaal?

Een reactie gebeurt aan het oppervlak, en bij nanodeeltjes zit er per gram veel meer oppervlak. Bovendien zit een groot deel van de atomen aan de buitenkant, en die hebben minder buren en zitten dus losser.

Noem beide redenen: meer oppervlak per gram, en atomen aan de buitenkant met minder buren. Dat laatste verklaart ook oefening 11.

11 Waarom smelt nanogoud bij een lagere temperatuur dan een goudklomp?

In een nanodeeltje zit een groot deel van de atomen aan het oppervlak, met minder buren om zich aan vast te houden. Er is dus minder energie nodig om ze los te maken, en dat betekent een lager smeltpunt.

Noem de atomen aan het oppervlak met minder buren. Nanogoud smelt daardoor honderden graden lager dan gewoon goud, en dat gebruikt men om elektronica bij lage temperatuur te solderen.

5 Waarvoor gebruikt men het?

Bij elke toepassing zit de reden in een eigenschap die enkel op nanomaat bestaat: doorzichtig blijven, een groot oppervlak hebben, of een kleur die van de grootte van het deeltje afhangt.

12 Wat?

a) zinkoxide of titaandioxide · b) zilver · c) goud

Op nanomaat zijn zinkoxide en titaandioxide doorzichtig in plaats van wit, en daarom laat zonnecrème geen witte laag achter. Het goud in een sneltest is rood, en dat is wat oefening 18 uitlegt.

13 Wat?

a) grafeen · b) koolstofnanobuizen · c) een quantumdot

6 Waar of niet waar

Vier uitspraken. Het hele punt van deze bundel is dat dezelfde stof zich op nanomaat anders gedraagt, dus elke uitspraak die dat tegenspreekt, is fout.

14 Een nanomateriaal heeft altijd dezelfde eigenschappen als dezelfde stof in het groot.

niet waar

Niet waar, en dat is de kern van de bundel: kleur, smeltpunt, reactiviteit en magnetisme kunnen alle veranderen.

15 Een nanomateriaal kan magnetisch zijn terwijl de stof in het groot dat niet is.

waar

Waar. Onder een bepaalde grootte kan een deeltje maar één magnetische richting hebben, en zulke deeltjes gebruikt men in een MRI en in gegevensopslag.

16 Nanoplastics zijn kleiner dan microplastics.

waar

17 Nanotechnologie zit nog in geen enkel product in de winkel.

niet waar

Niet waar. Het zit al in zonnecrème, in antibacteriële kleding, in schermen en in autokatalysatoren.

7 Voordelen en risico's

Drie keer uitleggen, waarbij je telkens de twee kanten geeft: wat het kleine formaat mogelijk maakt en waar men nog niet alles van weet.

18 Waarom is goud op nanomaat niet goudkleurig?

De kleur van een metaal komt van de manier waarop zijn elektronen op licht reageren. In een deeltje van een paar nanometer zijn de elektronen zo opgesloten dat ze op andere golflengten reageren, en dan ziet het deeltje bijvoorbeeld rood of paars.

Noem dat de kleur van de elektronen komt en niet van de stof als zodanig. Zo maakte men al in de middeleeuwen rood glas met goud, zonder te weten waarom.

19 Noem een voordeel en een risico van een nanokatalysator.

Het voordeel is dat er door het grote oppervlak per gram veel minder materiaal nodig is voor hetzelfde effect, wat kosten en grondstoffen spaart. Het risico is dat zulke kleine deeltjes in het lichaam tot in de cellen kunnen komen en dat hun effect op gezondheid en milieu nog niet overal onderzocht is.

Noem beide: het voordeel en het risico. Dat men nog niet alles weet, is geen zwak antwoord maar precies wat de vraag wil horen.

20 Waarom staat er nano op het etiket van sommige cosmetica?

Zo weet de koper dat er deeltjes op nanomaat in het product zitten. Die kunnen zich anders gedragen dan dezelfde stof in het groot, en in een product zijn ze moeilijk te meten of te volgen.

Noem dat de koper het moet kunnen weten. In Europa is die vermelding verplicht, en dat is een voorbeeld van het voorzorgsprincipe.